

Select the correct answer for each question:

Question 1

ما هي الخوارزمية التي تستخدمها لتنظيم جورك الملونة حسب اللون، ولكن فقط إذا كان لديك 3 جوارب؟
A. Sort) (Quick الفرز السريع B. Sort) (Insertion بالادراج C. 0 D. 0
E. 0

[5 Points]

Question 2

إذا كان لديك قائمة طويلة من أسماء الفواكه، لكنك تبحث عن "تفاحة". أي خوارزمية بحث ستستخدمها إذا كنت كسولاً وتتوقع أن "تفاحة" ستكون في مكان ما في منتصف القائمة؟
A. Search) (Breadth-First أولاً B. Search) (Binary الثنائي C. 0 D. 0
E. 0

[5 Points]

Question 3

$x = 3 + 6$ what is the value of x?

A. 7 B. 9 C. 8 D. 10

[1 Point]

Question 4

Find the inverse of the following matrix:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

- A. There is no inverse for this matrix B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ C. 0 D. 0

[4 Points]

Question 5

Calculate the following Equations:

$$\begin{pmatrix} x & y & z \\ 2x & y & -z \\ x & -y & 2z \end{pmatrix}$$

=

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

- A. 5 B. 25 C. -5 D. -25 E. 0

[5 Points]

Question 6

Solve for x..:

$$2^x + 16 = 0$$

- A. 4 B. -4 C. 2 D. -2 E. 0

[5 Points]

Question 7

احسب مشتق التابع $f(x) = x^2$ وأوجد نهايته عند اللانهاية $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

- A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 E. 17

[1 Point]

Question 8

إذا كانت لدينا خوارزمية تستغرق نفس الوقت لحل مشكلة بغض النظر عن حجمها، فما هو اسمها؟

A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. 0 D. 0

[1 Point]

Question 9

Solve for x in the equation $2x + 6 = 0$

A. -1 B. -2 C. -3 D. 3

[1 Point]

Question 10

أنت في مطعم وطلبت طبقاً. بعد أن تأكل الطبق، يأتي النادل ويضع طبقاً آخر فوقه. ما هي بنية البيانات التي تشبه هذا الموقف؟

A. مصفوفة (Array) B. مكدس (Stack) C. 0 D. 0 E. 0

[1 Point]